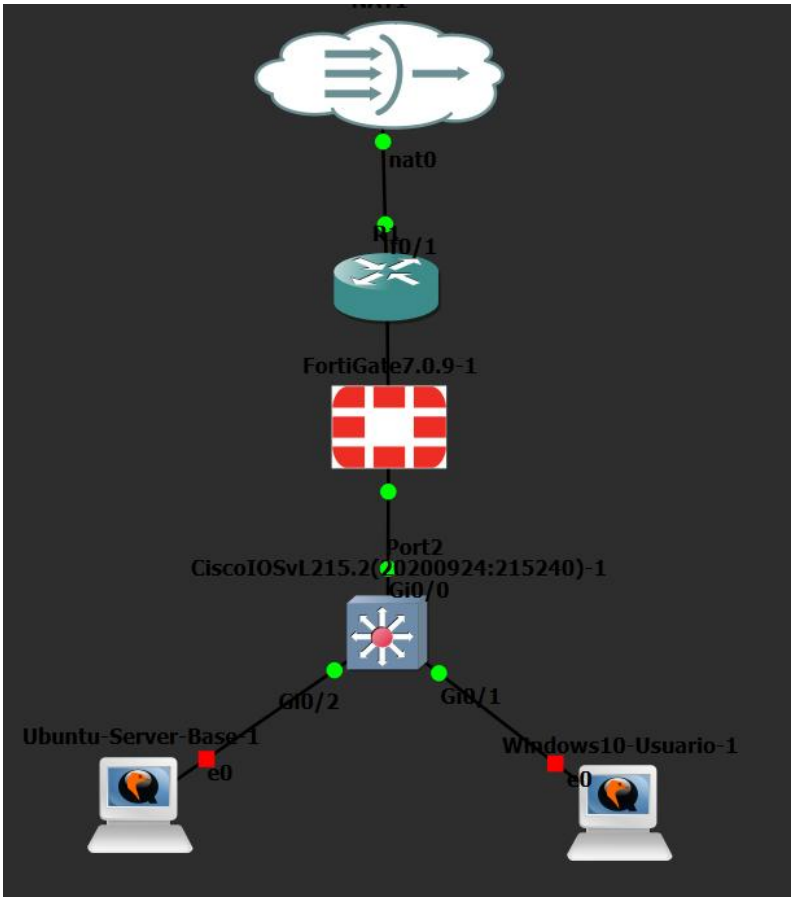
EVIDENCIAS DEL LABORATORIO CIS HARDENING

Registro de evidencias visuales de la auditoría y aplicación de controles de hardening seleccionados en el router Cisco R-CIS, el switch SW-CIS y el firewall FortiGate 7.0.9 dentro de GNS3.

Topología real del laboratorio



Descripción: Estructura GNS3: NAT1 → R-CIS → FortiGate → SW-CIS; ramas hacia Ubuntu Server y Windows 10 QEMU.

Router: auditoría inicial

```
carlos2140@carlos2140:~/CIS-Hardening-GNS3$ cd ~/CIS-Hardening-GNS3
python3 -m json.tool reportes/router_antes.json
{
    "dispositivo": "R-CIS",
    "ip": "10.21.40.1",
    "fecha_utc": "2026-11-13T04:52:17.060174+00:00",
    "etapa": "AUDITORIA_SIN_CAMBIOS",
    "controles_evaluados": 3,
    "controles_cumplidos": 1,
    "porcentaje_cumplimiento": 33.33,
    "controles": {
        "SSH_V2": {
            "descripcion": "Utilizar exclusivamente SSH version 2",
            "cumple": false,
            "estado": "NO CUMPLE"
        },
        "HTTP_OFF": {
            "descripcion": "Deshabilitar servidor HTTP",
            "cumple": true,
            "estado": "CUMPLE"
        },
        "TIMEOUT_VTY": {
            "descripcion": "Tiempo de inactividad VTY de 5 minutos",
            "cumple": false,
            "estado": "NO CUMPLE"
        }
    }
}
carlos2140@carlos2140:~/CIS-Hardening-GNS3$
```

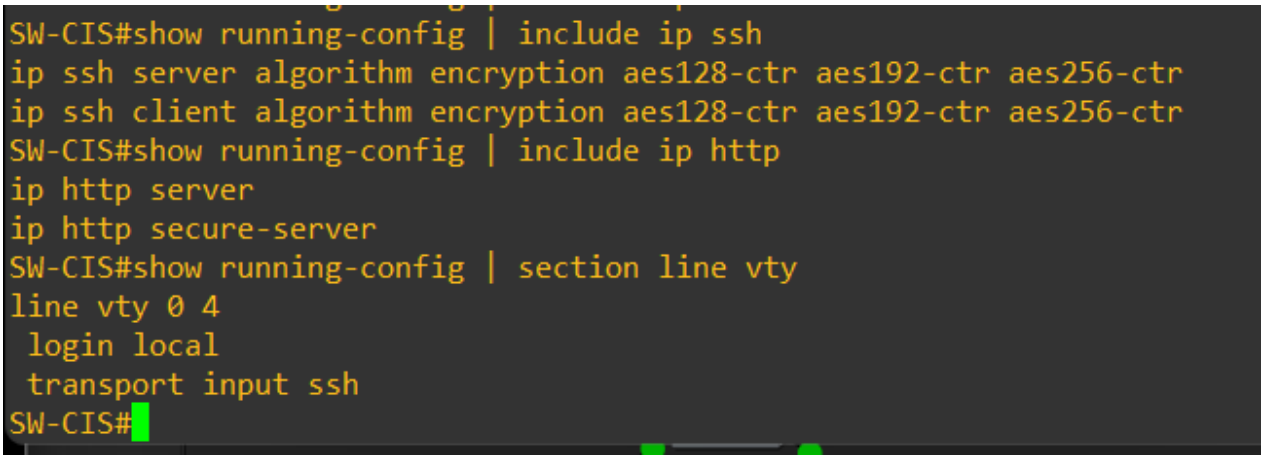
Descripción: El reporte router_antes.json registra 1 de 3 controles cumplidos; SSH v2 y timeout VTY no cumplen.

Router: auditoría final

```
carlos2140@carlos2140:~/CIS-Hardening-GNS3$ python3 -m json.tool reportes/router_despues.json   p
ython3 -m json.tool reportes/router_despues.json
{
    "dispositivo": "R-CIS",
    "ip": "10.21.40.1",
    "fecha_utc": "2026-11-13T04:53:47.087474+00:00",
    "etapa": "DESPUES_DEL_HARDENING",
    "controles_evaluados": 3,
    "controles_cumplidos": 3,
    "porcentaje_cumplimiento": 100.0,
    "controles": {
        "SSH_V2": {
            "descripcion": "Utilizar exclusivamente SSH version 2",
            "cumple": true,
            "estado": "CUMPLE"
        },
        "HTTP_OFF": {
            "descripcion": "Deshabilitar servidor HTTP",
            "cumple": true,
            "estado": "CUMPLE"
        },
        "TIMEOUT_VTY": {
            "descripcion": "Tiempo de inactividad VTY de 5 minutos",
            "cumple": true,
            "estado": "CUMPLE"
        }
    }
}
carlos2140@carlos2140:~/CIS-Hardening-GNS3$
```

Descripción: router_despues.json verifica 3/3 controles: SSH v2, HTTP deshabilitado y timeout VTY 5 minutos.

Router: verificación de configuración



Descripción: Consulta en IOS de parámetros SSH, HTTP y líneas VTY que confirman el estado de hardening del router.

Switch: auditoría inicial



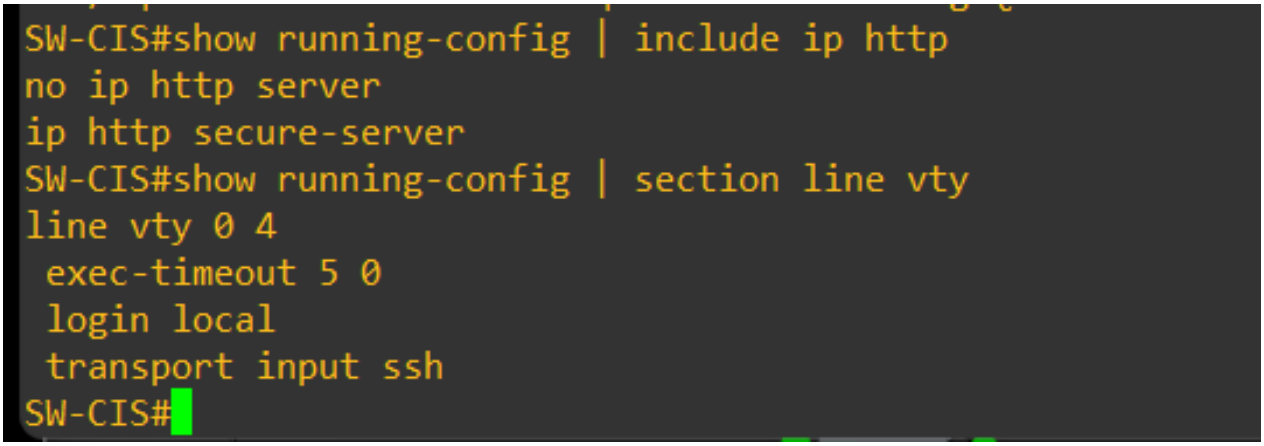
Descripción: switch_antes.json muestra 0/3 controles cumplidos antes del hardening.

Switch: auditoría final

```
carlos2140@carlos2140:~/CIS-Hardeningpython3 -m json.tool reportes/switch_despues.jsone
{.json
    "dispositivo": "SW-CIS",
    "ip": "10.21.40.130",
    "fecha_utc": "2026-11-13T02:20:52.408681+00:00",
    "etapa": "DESPUES_DEL_HARDENING",
    "controles_evaluados": 3,
    "controles_cumplidos": 3,
    "porcentaje_cumplimiento": 100.0,
    "controles": {
        "SSH_V2": {
            "descripcion": "Utilizar exclusivamente SSH version 2",
            "cumple": true,
            "estado": "CUMPLE"
        },
        "HTTP_OFF": {
            "descripcion": "Deshabilitar servidor HTTP",
            "cumple": true,
            "estado": "CUMPLE"
        },
        "TIMEOUT_VTY": {
            "descripcion": "Tiempo de inactividad VTY de 5 minutos",
            "cumple": true,
            "estado": "CUMPLE"
        }
    }
}
carlos2140@carlos2140:~/CIS-Hardening-GNS3$
```

Descripción: switch_despues.json muestra 3/3 controles cumplidos tras el hardening.

Switch: verificación de configuración



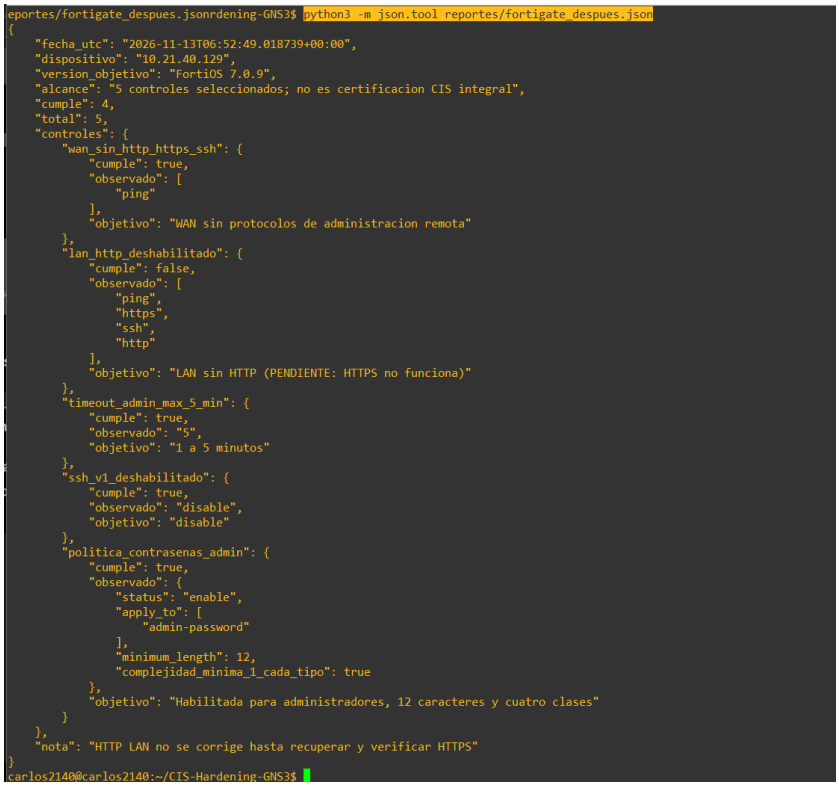
Descripción: En la consola de SW-CIS se observan valores de SSH versión 2, HTTP deshabilitado y timeout VTY 5 minutos.

FortiGate: auditoría inicial



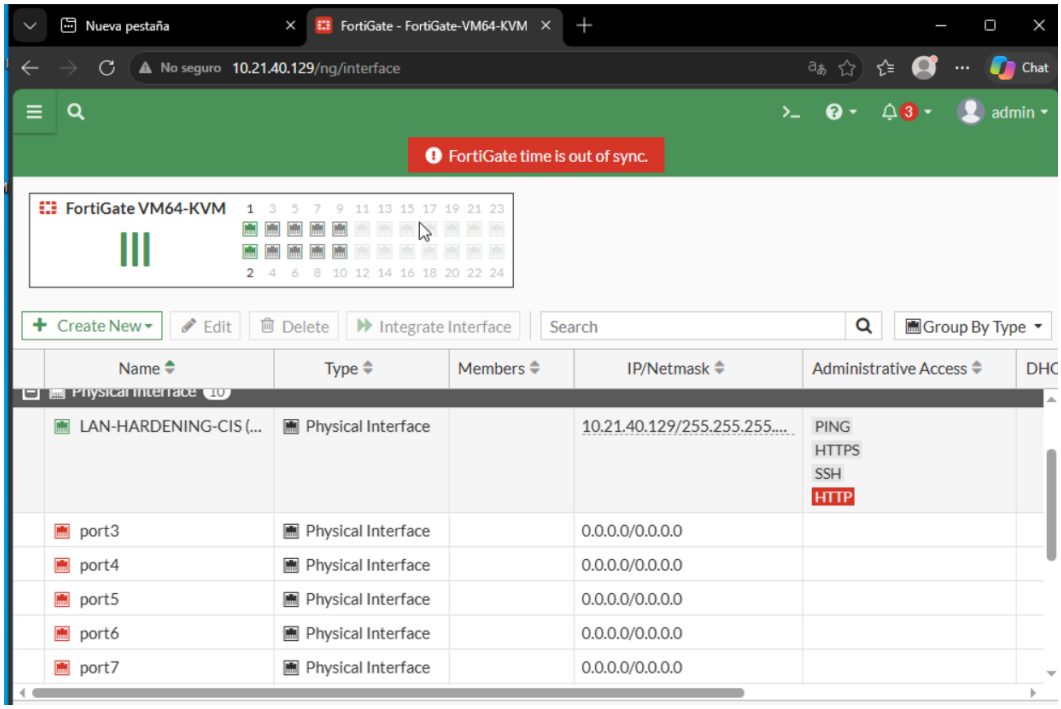
Descripción: fortigate_antes.json registra 2/5 controles cumplidos; WAN administrativa, HTTP LAN y política de contraseñas no cumplían.

FortiGate: auditoría final



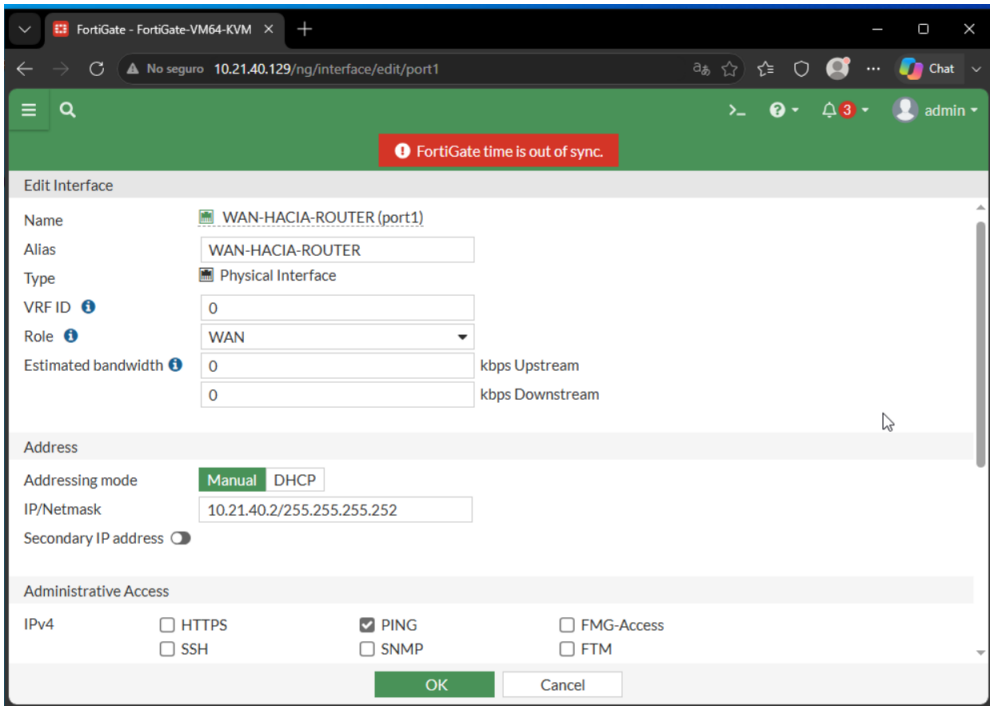
Descripción: fortigate_despues.json registra 4/5 controles; HTTP LAN permanece pendiente debido al problema HTTPS.

FortiGate: vista general de interfaces



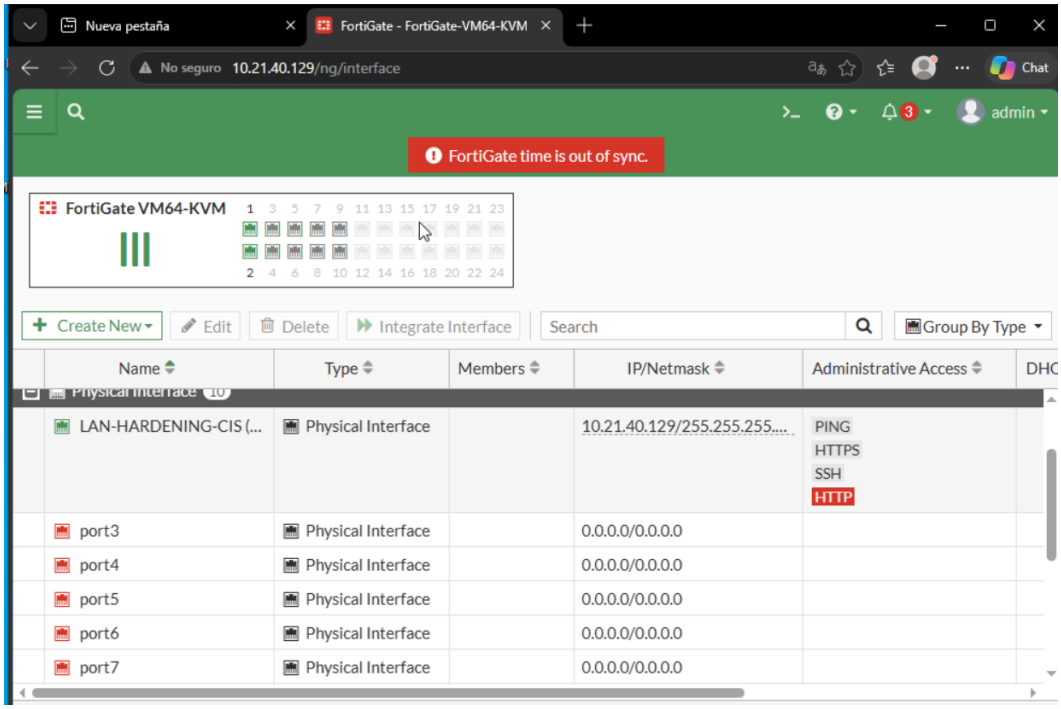
Descripción: Se observa la interfaz LAN-HARDENING-CIS (port2), su direccionamiento y servicios de acceso administrativo.

FortiGate: protección de la WAN



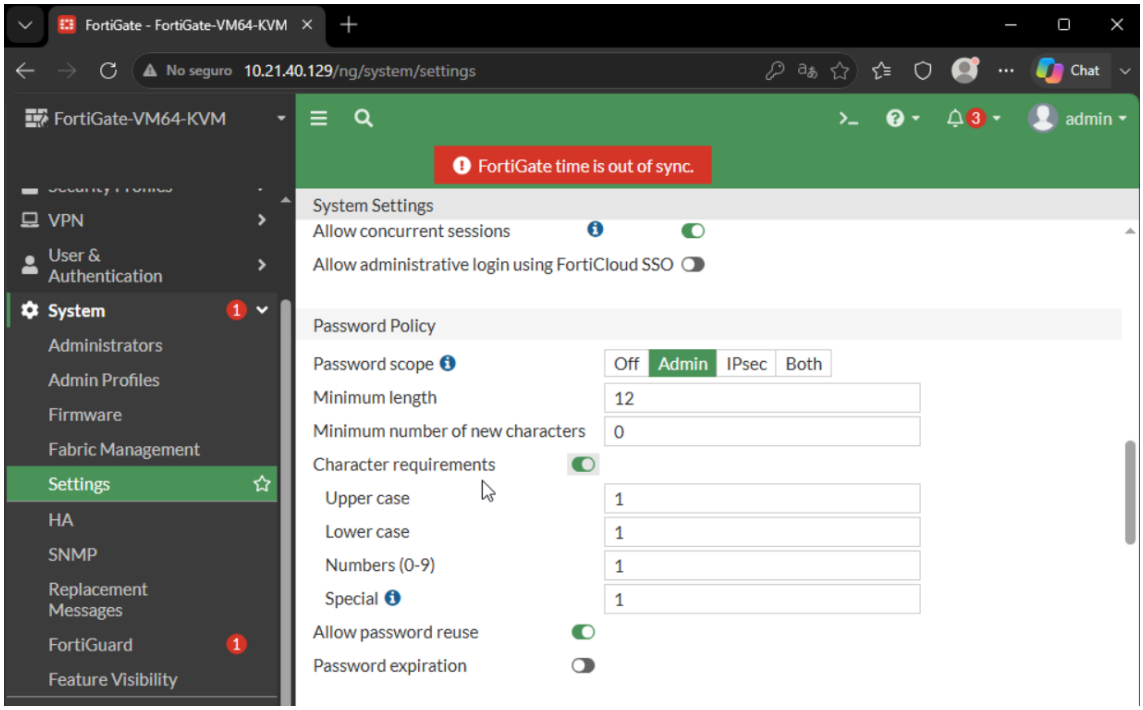
Descripción: port1 (WAN-HACIA-ROUTER) usa 10.21.40.2/30 y conserva exclusivamente PING entre las opciones administrativas.

FortiGate: acceso administrativo LAN



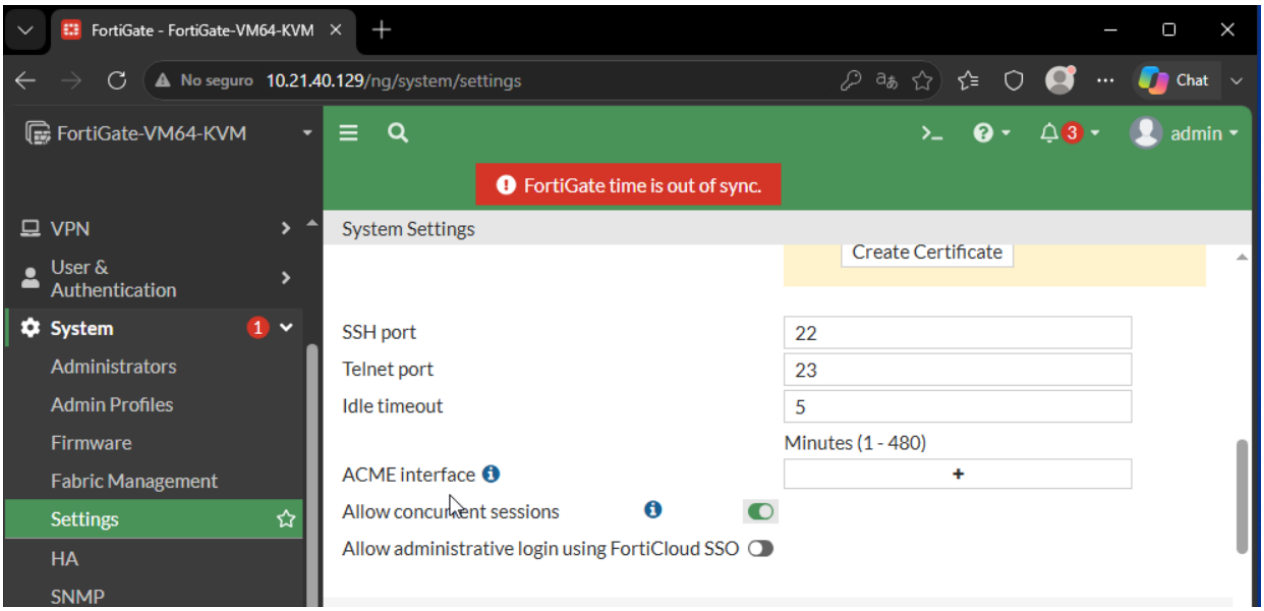
Descripción: port2 tiene 10.21.40.129/25 y permite PING, HTTPS, SSH y HTTP; el control de deshabilitar HTTP no se considera cumplido.

FortiGate: política de contraseñas



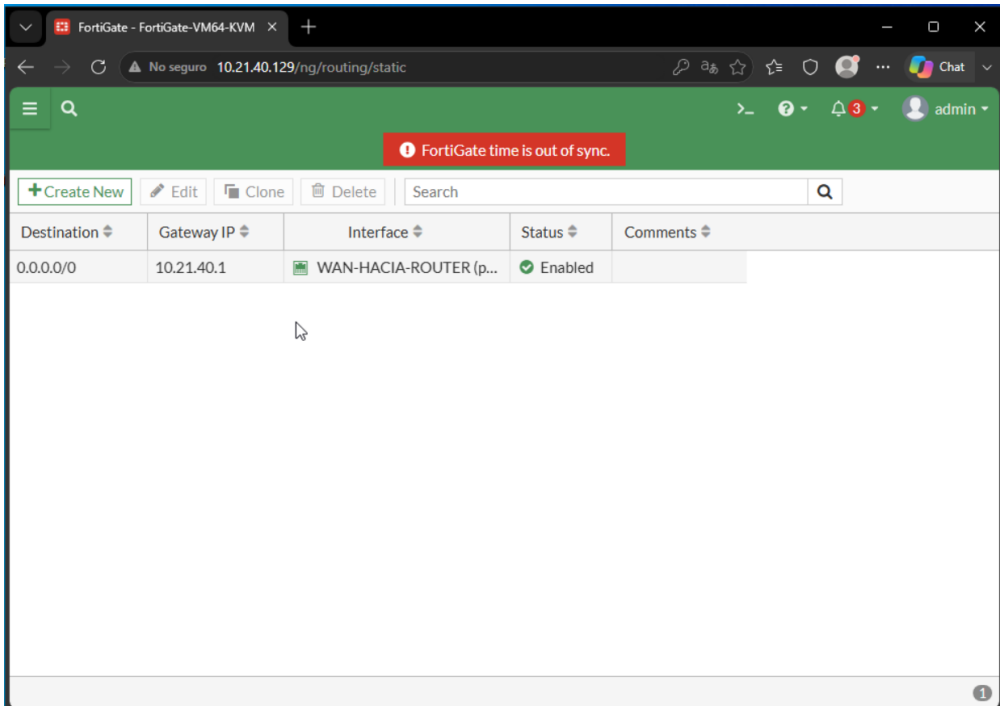
Descripción: Password scope Admin; mínimo 12 caracteres, un carácter de cada clase y requisitos habilitados.

FortiGate: inactividad administrativa



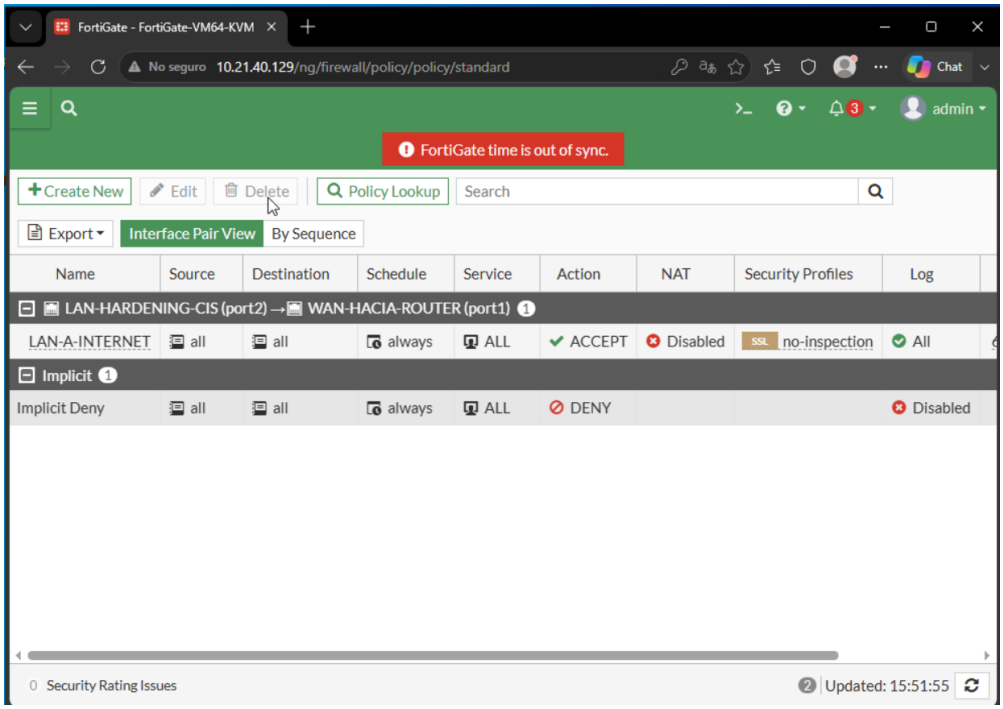
Descripción: Idle timeout configurado en 5 minutos, como exige el control seleccionado.

FortiGate: ruta por defecto



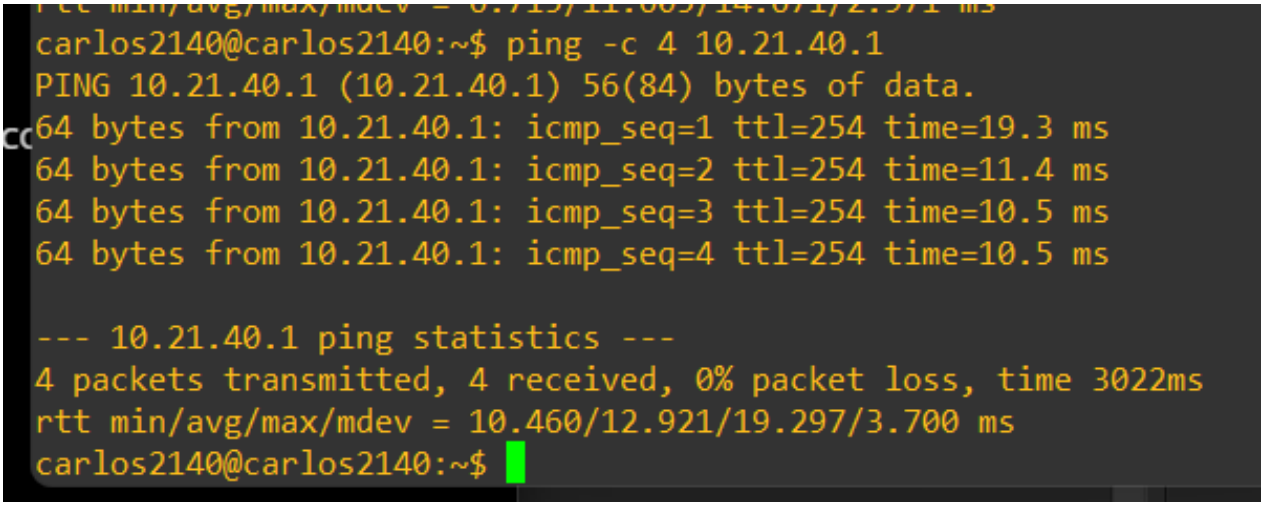
Descripción: Ruta 0.0.0.0/0 mediante gateway 10.21.40.1 por WAN-HACIA-ROUTER (port1), habilitada.

FortiGate: política LAN-A-INTERNET



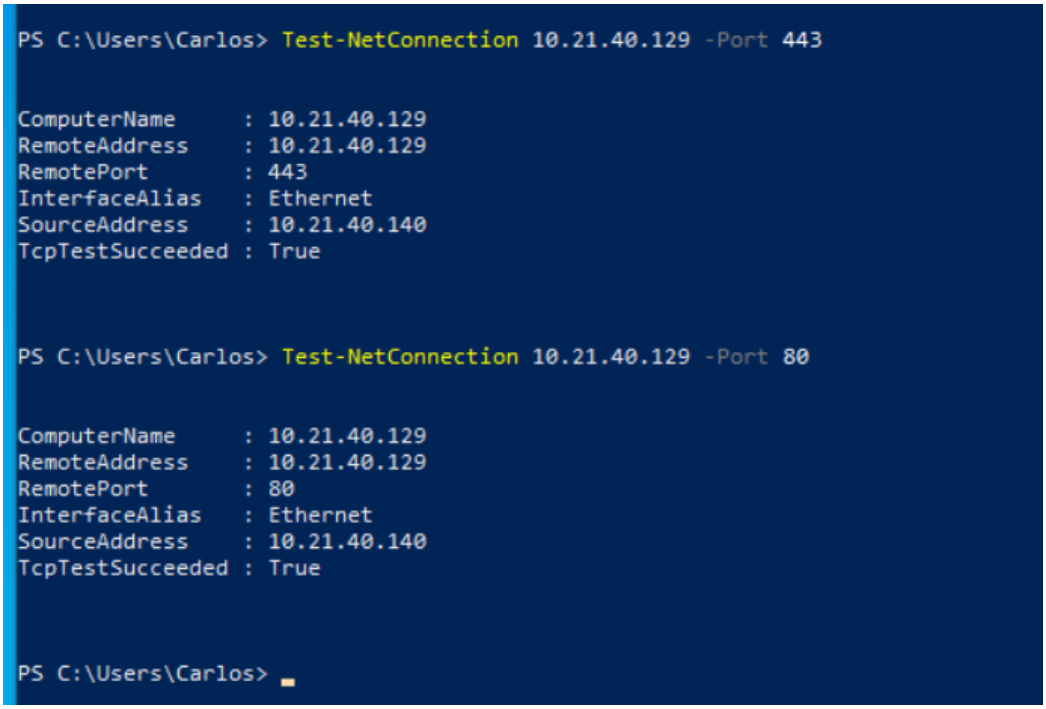
Descripción: Regla LAN-A-INTERNET permite tráfico desde port2 hacia port1; NAT deshabilitado en FortiGate y registro habilitado.

Prueba de conectividad desde Ubuntu



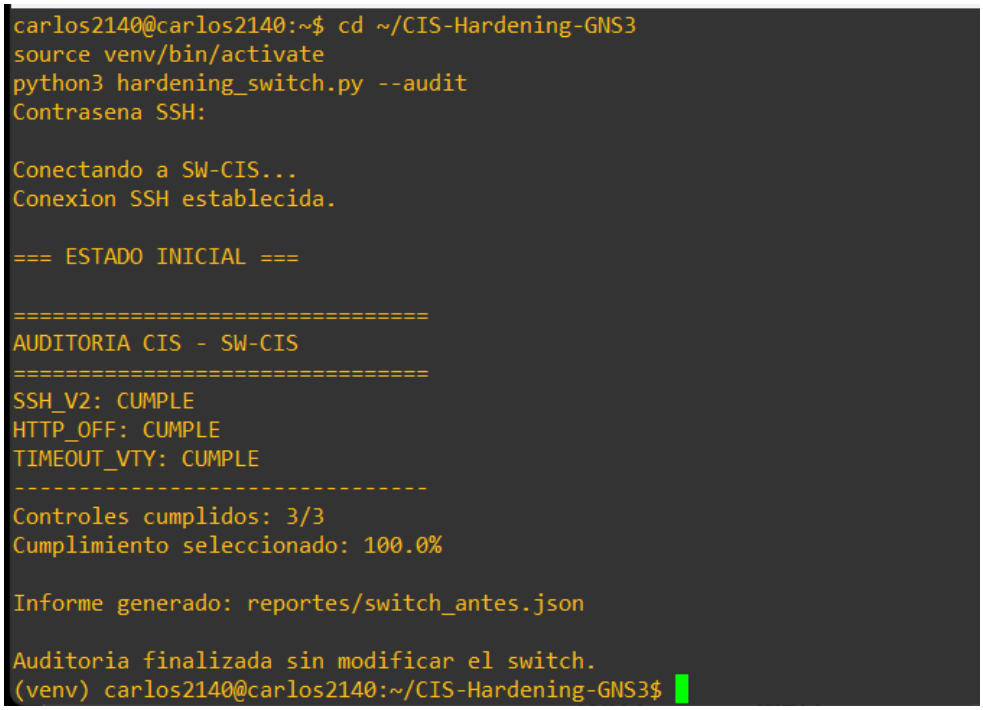
Descripción: Captura original de pruebas de red de Ubuntu usada para comprobar conectividad del laboratorio; complementar con reportes y configuración.

Prueba de puertos desde Windows



Descripción: Verificación mediante Test-NetConnection desde Windows 10 QEMU; evidencia operativa de accesibilidad TCP en el laboratorio.

Ejecución de auditoría sin cambios (switch)



Descripción: El comando python3 hardening_switch.py --audit establece conexión SSH con SW-CIS y verifica SSH v2, HTTP deshabilitado y timeout VTY. Resultado actual: 3/3 (100 %). Termina indicando que no modificó el switch.

Ejecución de --apply en switch ya endurecido

```
(venv) carlos2140@carlos2140:~/CIS-Hardening-GNS3$ cd ~/CIS-Hardening-GNS3
source venv/bin/activate
python3 hardening_switch.py --apply
Contrasena SSH:

Conectando a SW-CIS...
Conexion SSH establecida.

=== ESTADO INICIAL ===

================================
AUDITORIA CIS - SW-CIS
================================
SSH_V2: CUMPLE
HTTP_OFF: CUMPLE
TIMEOUT_VTY: CUMPLE
--------------------------------
Controles cumplidos: 3/3
Cumplimiento seleccionado: 100.0%

Informe generado: reportes/switch_pre_aplicacion.json

No hay cambios pendientes.

=== ESTADO POSTERIOR ===

================================
AUDITORIA CIS - SW-CIS
================================
SSH_V2: CUMPLE
HTTP_OFF: CUMPLE
TIMEOUT_VTY: CUMPLE
--------------------------------
Controles cumplidos: 3/3
Cumplimiento seleccionado: 100.0%

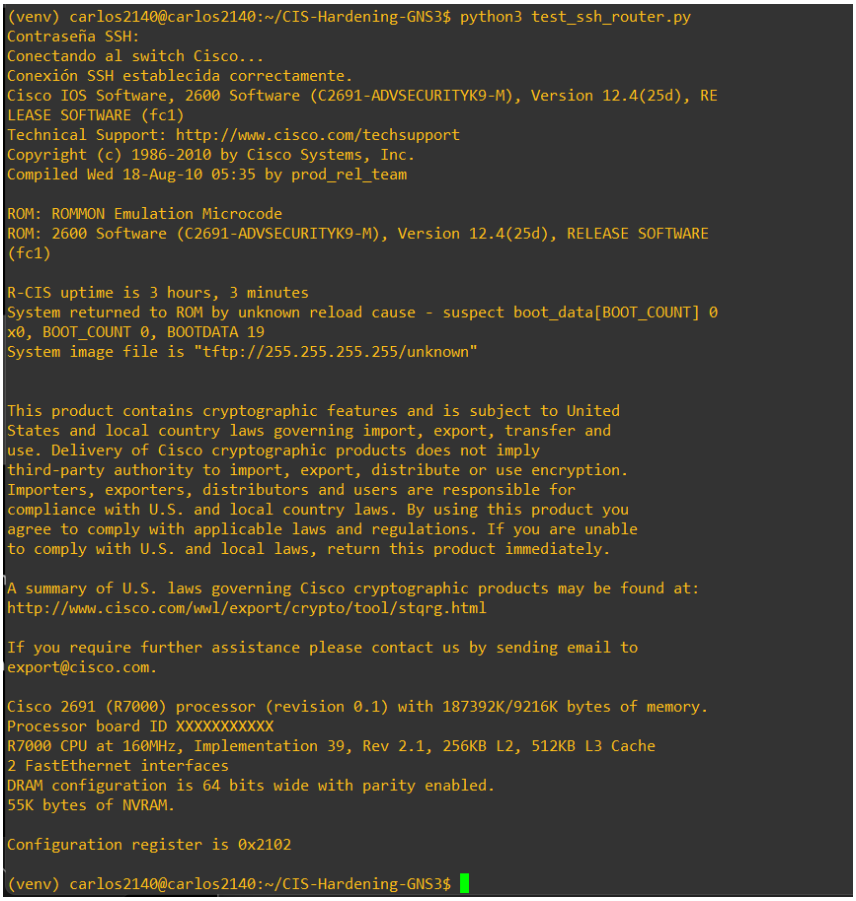
Informe generado: reportes/switch_despues.json

Todos los controles seleccionados cumplen.

Verifica el acceso SSH antes de guardar la configuracion del dispositivo.
```

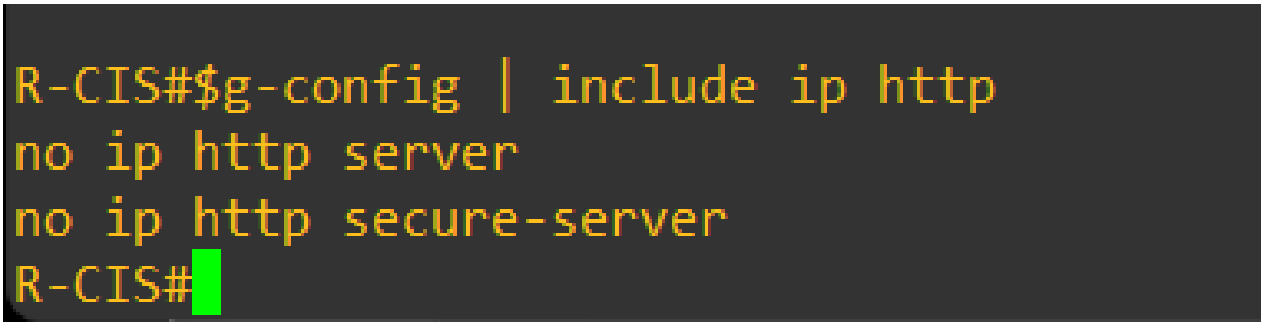
Descripción: El modo --apply realiza comprobación inicial y posterior de SW-CIS con resultado 3/3. Informa «No hay cambios pendientes»; evidencia ejecución segura cuando no existen controles por corregir, no una remediación nueva.

Acceso SSH al router R-CIS



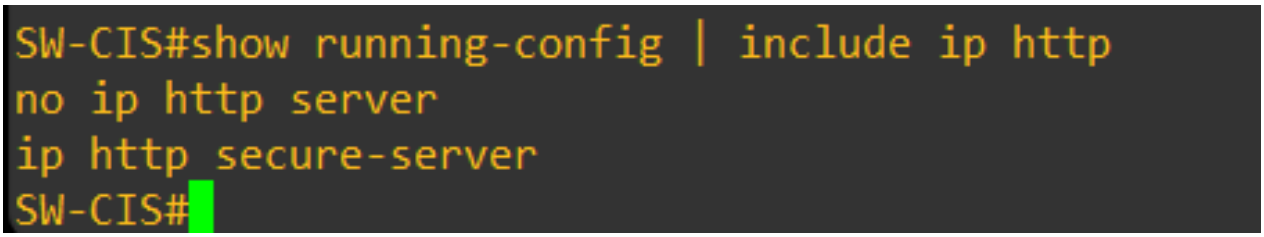
Descripción: El script test_ssh_router.py establece una conexión SSH y obtiene datos del router R-CIS, Cisco 2691 con IOS 12.4(25d). El texto genérico del script menciona «switch Cisco», pero la respuesta identifica al router.

HTTP y HTTPS deshabilitados en R-CIS



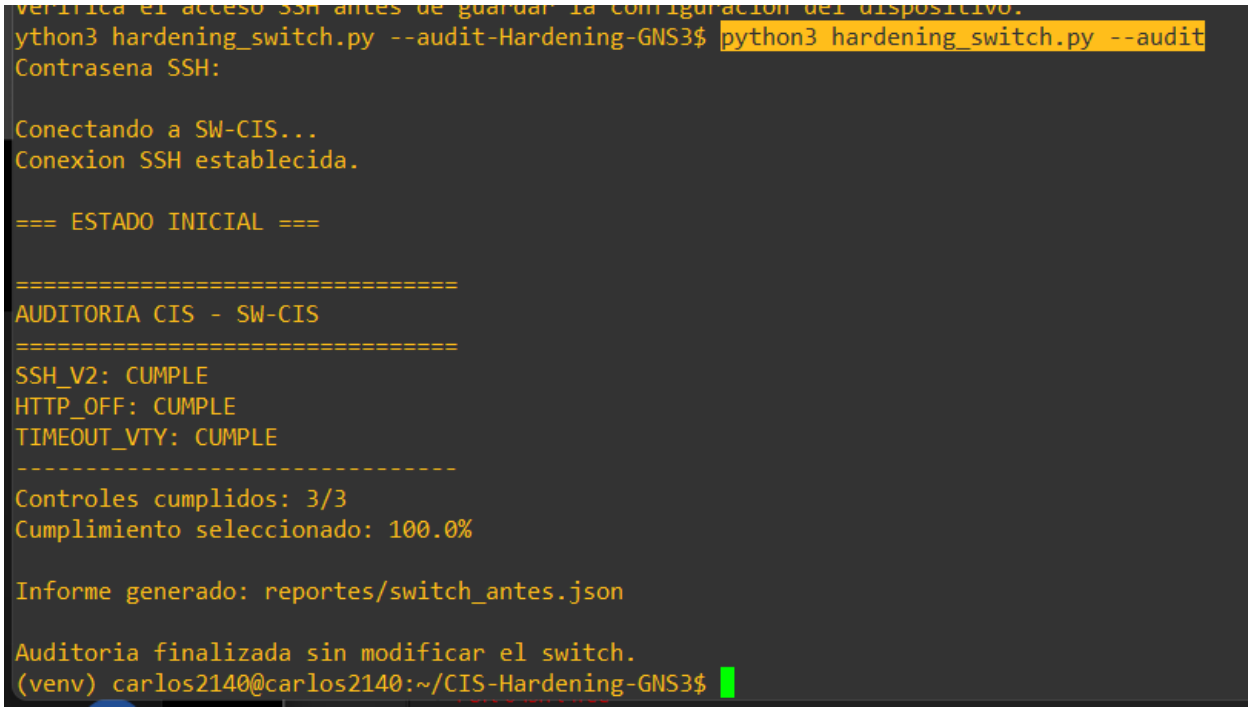
Descripción: La consola del router muestra no ip http server y no ip http secure-server. Se comprueba la configuración administrativa deshabilitada para HTTP y HTTPS.

HTTP deshabilitado y HTTPS configurado en SW-CIS



Descripción: La consola del switch muestra no ip http server e ip http secure-server. El servicio HTTP está deshabilitado mientras HTTPS permanece configurado.

Auditoría posterior independiente del switch



Descripción: Una nueva ejecución de hardening_switch.py --audit confirma 3/3 controles cumplidos después de la ejecución de --apply, sin introducir modificaciones en el switch.